



分论坛报告

AI 在中药、天然药物毒性预测中的应用

杨璐*

华润三九医药股份有限公司，创新药物研究院

杨璐博士获国家留学基金委 CSC 资助，完成中国药科大学与瑞典乌普萨拉大学联合培养博士项目，期间开展计算化学、天然药物活性物质基础、分子机制等研究，于 2017 年 12 月获理学博士学位。2018 年-2023 年，杨璐博士担任爱尔兰国立大学（梅努斯）研究员，完成爱尔兰自然科学基金项目 Discovering and Exploiting novel regulatory pathways in inflammation for therapeutic advantage，兼任动物实验中心课题负责人，指导课题组在读博士研究生三名，并承担大学生暑期学校免疫学导论的教学工作。2023 年 7 月至今，担任华润三九医药股份有限公司研发中心药理毒理研究高级主任。主要从事计算化学、药理、毒理、分子免疫等生物医药研发工作，共发表国际 SCI 论文、国际会议论文 9 篇。

AI 在中药、天然药物毒性预测中的应用

杨璐*

华润三九医药股份有限公司 研发中心 创新药物研究院 中国 深圳 518000

摘要：毒理研究一直贯穿着中药、天然药物研发的全过程，是确保临床用药安全的重要环节。中药资源丰富，包括植物、动物、矿物及新兴的海洋生物，其成份涵盖黄酮类、生物碱类、萜类、醌类、酚类等多种复杂的化学结构，是一个庞大的天然化合物库，具有异于合成化合物的生态多样性，又与化学药物之间存在许多共同的拓扑药效团模式，是新药研发过程中化学结构修饰、活性优化的骨架源泉。然而，传统的毒理学方法在中药、天然药物的研究中往往存在实验周期长、成本高、低通量、种属差异等局限性，成为制约中药及天然药物研发的关键瓶颈。人工智能（AI）技术的突破性发展，特别是深度学习和多模态数据融合策略的应用，正在重塑药物毒理学评估的科学新方法，其周期短、高通量的特点可能显著提高创新中药、天然药物研发的效率。

首先，天然产物数据库是计算化学研究和 AI 预测模型构建的信息来源基础，国内外主要的天然化合物数据库包括：1. COCONUT 数据库，其数据规模最大，收录了 695,119 种天然产物结构，具有化学分类和天然产物分类信息、母化合物关联信息、分子特性、分子描述符等，但无生物活性数据。2. Super Natural 数据库收录 449,058 种天然产物，包含相应的二维结构、物理化学性质，其中毒性预测模块有约 170,000 种化合物的毒性预测等级，该数据库还提供与天然产物合成降解途径相关的信息以及基于结构相似性的靶蛋白和作用机制信息。3. NPASS 数据库收录来自 31,600 个物种的 94,400 种天然产物，包含特定靶标（蛋白质、微生物、细胞系）的实验活性数据、定量活性值（例如半数抑制浓度 IC_{50} 、抑制常数 K_i 、半数最大效应浓度 EC_{50} 、半数生长抑制浓度



GI₅₀、最小抑菌浓度 MIC)。

另外, 近年出现的人工智能药物毒性预测平台或算法有: 1. 综合性计算平台 ProTox 3.0, 以二维化学结构作为输入, 能够输出化合物分别在 61 个毒理学终点的毒理特征, 包括置信度评分、总体毒性网络图。其中, 急性毒性预测是基于 RECAP 和 ROTBOND 规则的碎片存储方法分解训练集分子, 并结合分子相似性和机器学习构建模型, 交叉验证的准确度为 68.8 %。2. VenomPred 2.0 基于多模型融合的共识预测策略, 加载 Shapley 加性解释法 (SHAP), 允许对小分子进行可人工解释的毒理学分析, 突出毒理特征, 从而预测毒性基团。交叉验证中, 急性毒性、眼部刺激性、皮肤刺激性和雄激素性预测的准确度分别达 78 %、76 %、79 %和 98 %。3. DILITracer 是基于人类肝脏器官明场图像的 AI 模型, 通过 3D 形态特征解析实现药物性肝损伤的预测, 5-fold 交叉验证表明其准确度高达 82.34 %。4. MultiCTox 整合分子 SMILES、结构和指纹的多模态, 设计融合层来统一不同模态的表征。在训练过程中, 该模型最大化同一分子的模态内相似性, 同时最小化分子间相似性, 从而确保跨模态表征的一致性, 进而评估候选药物对电压门控钾通道 (hERG)、钠通道 (Nav1.5) 和钙通道 (Cav1.2) 的抑制作用, 预测心脏毒性。

本综述系统总结了国内外主要天然产物数据库的信息内容和特点, 整理了多种药物毒性预测模型构建的核心理论、关键特征, 考查了不同毒性预测模型的准确率, 并分析和比较各预测模型的性能, 旨在为中药、天然药物研发的毒性预测提供可行的技术策略。

关键词: 天然产物数据库、药物毒性预测模型

*通讯作者 Email: yanglu202@999.com.cn

参考文献:

1. Zhang, R.; Wen, H.; Lin, Z.; Li, B.; Zhou, X. Artificial Intelligence-Driven Drug Toxicity Prediction: Advances, Challenges, and Future Directions. *Toxics* 2025, 13, 525
2. Priyanka Banerjee, Emanuel Kemmler, Mathias Dunkel, Robert Preissner, ProTox 3.0: a webserver for the prediction of toxicity of chemicals, *Nucleic Acids Research*, Volume 52, Issue W1, 5 July 2024, Pages W513–W520
3. VenomPred 2.0: A Novel In Silico Platform for an Extended and Human Interpretable Toxicological Profiling of Small Molecules. *J. Chem. Inf. Model.* 2024, 64, 2275–2289
4. Tan, S., Ding, Y., Wang, W. et al. Development of an AI model for DILI-level prediction using liver organoid brightfield images. *Commun Biol* 8, 886 (2025).
5. Kathleen Gallo, Emanuel Kemmler, Andrean Goede, Finnja Becker, Mathias Dunkel, Robert Preissner, Priyanka Banerjee, SuperNatural 3.0—a database of natural products and natural product-based derivatives, *Nucleic Acids Research*, Volume 51, Issue D1, 6 January 2023, Pages D654–D659